Projektdokumentation

Motorsteuerung mit Selbsthaltung (Selbsthalteschaltung)

SIMATIC STEP 7 (TIA Portal V19) · S7-PLCSIM V19

Autor: Yevhen Samoilenko **Datum:** 27. Oktober 2026

1. Aufgabenstellung

Ziel dieses Projekts war die Entwicklung einer klassischen Motorsteuerung mit Selbsthaltung (Selbsthalteschaltung) mit SIMATIC STEP 7 im TIA Portal. Der Motor wird über eine Start-Taste eingeschaltet und läuft nach dem Loslassen der Taste weiter. Eine separate Stopp-Taste muss den Motor jederzeit ausschalten können.

2. Hardware- und Softwareumgebung

Engineering-Software	TIA Portal V19 (Trial)
Simulation	S7-PLCSIM V19
Steuerung (virtuell)	SIMATIC S7-1500, CPU 1516F-3 PN/DP
Programmiersprache	LAD (Kontaktplan / KOP)

3. Lösungsweg und Logik

Die Steuerung wurde in der Programmiersprache LAD im Organisationsbaustein Main [OB1] umgesetzt. Die logische Gleichung lautet:

Q0.0 = (I0.3 ODER Q0.0) UND I0.4

- **Start-Taste (I0.3):** als Schließer (NO) ausgeführt; sie schaltet den Motor ein.
- **Selbsthaltung (Q0.0):** ein Kontakt parallel zur Start-Taste hält den Stromkreis geschlossen, sobald der Motor einmal eingeschaltet wurde.
- **Stopp-Taste (I0.4):** in Reihe hinter dem Parallelzweig geschaltet, um den Stromkreis zu unterbrechen. Die Taste ist aus Sicherheitsgründen (Drahtbruchsicherheit) als Öffner (NC) verdrahtet. Im Ruhezustand liefert sie daher Signal 1; bei Betätigung oder Drahtbruch fällt das Signal auf 0 und der Motor schaltet ab. Im Programm wird dafür ein normaler Kontakt (-| |-) verwendet. In der Watch Table entspricht I0.4 = 1 somit „Stopp nicht betätigt“.

Hardware-Konfiguration

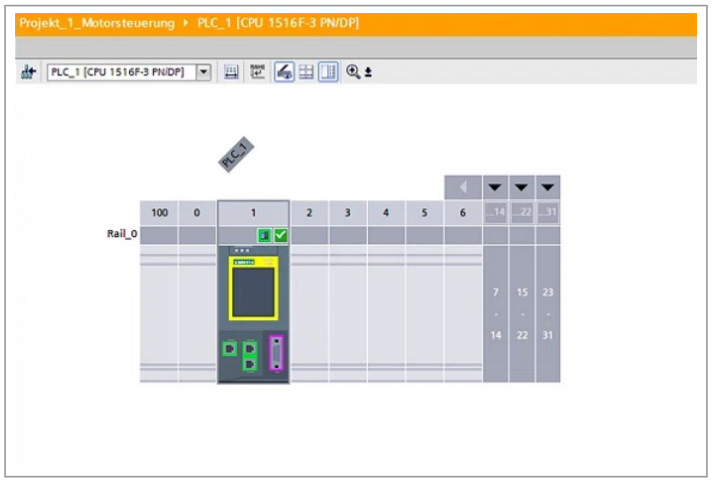


Abbildung 1: Gerätekonfiguration der CPU 1516F-3 PN/DP im TIA Portal

LAD-Schema

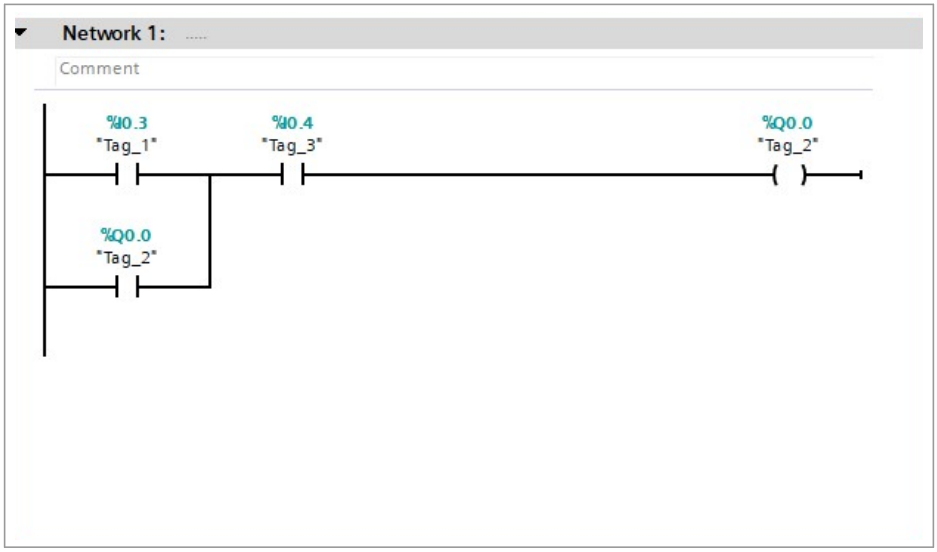


Abbildung 2: Network 1 in Main [OB1] – Start (I0.3) parallel zur Selbsthaltung (Q0.0), danach Stopp (I0.4) und Ausgang Q0.0

4. Test und Inbetriebnahme

Die Funktion der Steuerung wurde in S7-PLCSIM V19 erfolgreich verifiziert. Das Programm wurde in die virtuelle CPU geladen, die CPU in den Zustand RUN versetzt und die Testfälle mithilfe einer Watch Table überwacht und gesteuert.

Schritt	Aktion	I0.3 (Start)	I0.4 (Stopp)	Q0.0 (Motor)	Ergebnis
1	Start drücken	1	1	1	Motor startet
2	Start loslassen	0	1	1	Selbsthaltung aktiv
3	Stopp drücken	0	0	0	Motor stoppt

Tabelle 1: Testfälle (1 = Signal aktiv, 0 = Signal inaktiv)

Nachweis der Selbsthaltung (Watch Table)

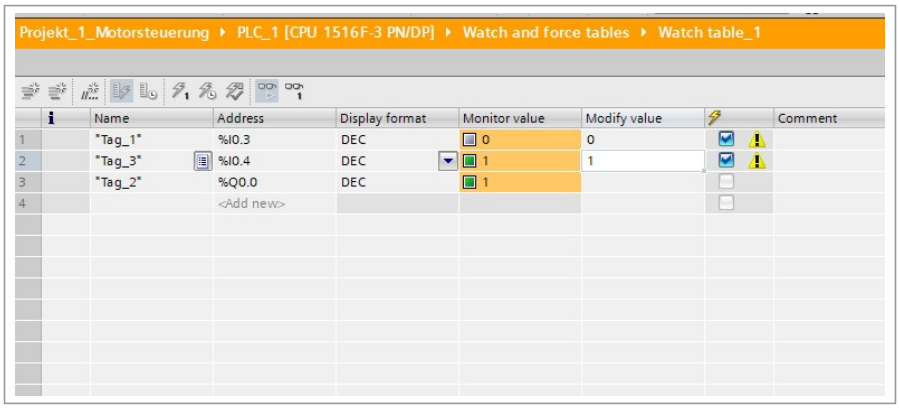


Abbildung 3: Der Motor (Q0.0) bleibt auf 1, obwohl die Start-Taste (I0.3) auf 0 steht.

Nachweis der Stopp-Funktion

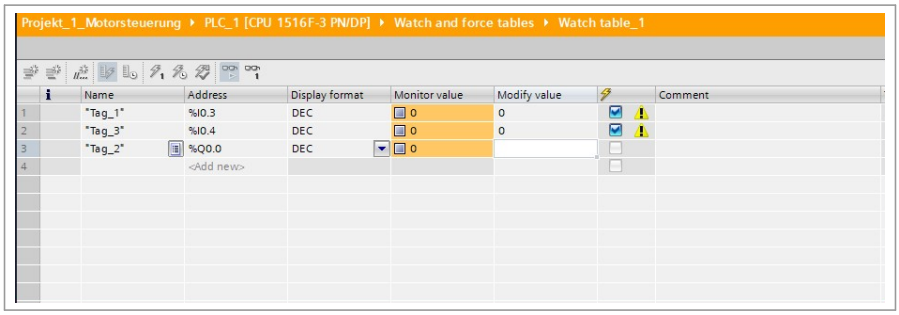


Abbildung 4: Die Stopp-Taste (I0.4 = 0) unterbricht den Stromkreis, der Motor (Q0.0) schaltet ab.

5. Fazit

Die Steuerung funktioniert fehlerfrei. Die Selbsthaltung wurde korrekt implementiert und in der Simulation getestet: Der Motor startet mit der Start-Taste, bleibt nach deren Loslassen eingeschaltet und wird durch die Stopp-Taste zuverlässig abgeschaltet. Das Projekt zeigt das Verständnis für grundlegende SPS-Logik (UND-/ODER-Verknüpfungen), den Umgang mit dem Öffner-Prinzip der Stopp-Taste sowie die sichere Anwendung von TIA Portal und S7-PLCSIM.